FLEXI POSTUREGUARD AI

Laura Victoria García Rico

Laura Sofia Ospina Cruz

María Valentina Gutiérrez Santana

Sara Michel Villamil Vega

Diego Bautista Pulido

Jorge Gaitán Cortes

Tecnología e Informática

10-01

2026

Introducción

El proyecto FLEXI POSTUREGUARD AI: Sistema inteligente de monitoreo de inclinación para apoyar la corrección postural surge como una propuesta tecnológica orientada a promover la conciencia sobre la postura corporal durante actividades cotidianas, como estudiar, trabajar frente a un computador o utilizar dispositivos electrónicos durante periodos prolongados.

El sistema utiliza un microcontrolador ESP32-S3 y un sensor de movimiento MPU6050, que incorpora un acelerómetro y un giroscopio para detectar cambios de inclinación. A partir de las lecturas del sensor, el microcontrolador procesa la información y, cuando se cumple una condición previamente establecida en el programa, puede activar una alerta sonora mediante un zumbador para advertir al usuario sobre una posible inclinación inadecuada.

El desarrollo de este prototipo permite integrar conocimientos de electrónica, programación y sistemas embebidos, mediante la conexión y configuración de componentes que trabajan conjuntamente para cumplir una función específica. Asimismo, el proyecto busca demostrar cómo la tecnología puede utilizarse para desarrollar herramientas de apoyo al bienestar y a la prevención de hábitos posturales inadecuados.

Finalmente, este documento técnico presenta el problema identificado, los objetivos del proyecto, los fundamentos conceptuales, la arquitectura del sistema, los materiales utilizados, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. De esta manera, se busca documentar el proceso de construcción y funcionamiento de proyecto FLEXI POSTUREGUARD AI, así como identificar posibles mejoras para futuras versiones.

Resumen ejecutivo

FLEXI POSTUREGUARD AI es un prototipo electrónico desarrollado con el propósito de monitorear cambios de inclinación relacionados con la postura corporal y generar una alerta cuando se cumple una condición establecida en el programa. El proyecto integra conocimientos de electrónica, programación y tecnología para explorar una posible herramienta de apoyo a la conciencia postural.

El sistema utiliza una placa ESP32-S3 como microcontrolador y un sensor MPU6050, que incorpora un acelerómetro y un giroscopio de tres ejes cada uno. El sensor registra información relacionada con el movimiento y la orientación, mientras que el microcontrolador procesa las lecturas mediante un programa desarrollado en Arduino IDE.

Cuando las lecturas cumplen el criterio configurado en el código, el sistema puede activar una alerta sonora mediante un buzzer, siempre que este componente esté instalado y conectado correctamente.

El desarrollo de FLEXI POSTUREGUARD AI permite comprender el funcionamiento de los sensores inerciales, la comunicación entre dispositivos electrónicos y la relación entre las mediciones y las respuestas programadas. Además, representa una oportunidad para aplicar conocimientos técnicos en la construcción y evaluación de un prototipo.

El funcionamiento, la precisión y la respuesta del sistema deben documentarse mediante pruebas reales. Este proyecto tiene fines educativos y no constituye un dispositivo médico ni reemplaza la valoración de un profesional de la salud.

Planteamiento del problema y justificación

En la actualidad, muchas personas pasan varias horas sentadas mientras estudian, trabajan o utilizan dispositivos electrónicos. Durante estas actividades pueden adoptar posiciones incómodas o mantener inclinaciones corporales durante periodos prolongados sin darse cuenta.

Ante esta situación, surge la necesidad de explorar herramientas tecnológicas que permitan identificar cambios de inclinación y generar avisos que ayuden al usuario a reconocer su posición corporal.

El proyecto FLEXI POSTUREGUARD AI propone desarrollar un prototipo electrónico capaz de registrar cambios de orientación mediante un sensor MPU6050 y procesar la información utilizando una placa ESP32-S3. Según las condiciones establecidas en el programa, el sistema puede activar una alerta sonora para indicar que se ha alcanzado el umbral configurado.

Pregunta del proyecto

¿Cómo puede un sistema electrónico basado en una ESP32-S3 y un sensor MPU6050 detectar cambios de inclinación y generar una alerta cuando se cumple una condición programada?

Justificación

Este proyecto es importante porque permite aplicar conocimientos de programación, electrónica y diseño de sistemas tecnológicos en una situación cotidiana.

Mediante la construcción de FLEXI POSTUREGUARD AI, los estudiantes pueden aprender a conectar sensores, interpretar datos, programar condiciones y controlar un actuador. Asimismo,

pueden desarrollar habilidades para resolver problemas, realizar pruebas y documentar resultados.

El prototipo también permite explorar cómo la tecnología puede utilizarse como apoyo para reconocer cambios de inclinación corporal. Sin embargo, su utilidad y precisión deben evaluarse mediante pruebas controladas, ya que el sistema no garantiza por sí solo una postura correcta ni previene problemas de salud.

Objetivo general

Diseñar, documentar y evaluar un prototipo electrónico basado en una ESP32-S3 y un sensor MPU6050 que registre cambios de inclinación y active una alerta sonora cuando se cumpla la condición establecida en el programa.

Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los componentes electrónicos utilizados en la construcción del prototipo.
2. Verificar la comunicación entre la ESP32-S3 y el sensor MPU6050 mediante el protocolo I2C.
3. Realizar al menos diez pruebas controladas de inclinación y registrar los datos obtenidos.
4. Comprobar si la alerta sonora se activa bajo las condiciones establecidas en el código.
5. Calcular el costo total del prototipo a partir de los precios reales de los componentes.

Los objetivos medibles permiten demostrar qué actividades se realizaron y qué resultados se obtuvieron.

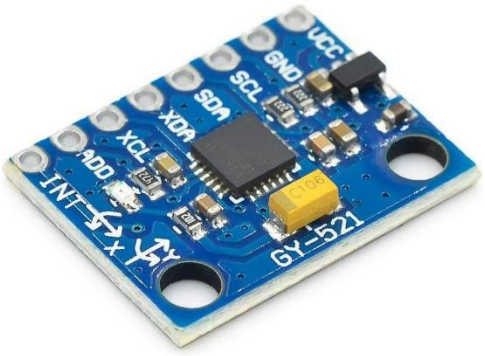
Marco conceptual y antecedentes

Microcontrolador ESP32-S3



La ESP32-S3 es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador que puede ejecutar programas, leer información de sensores y controlar dispositivos externos. En FLEXI POSTUREGUARD AI funciona como la unidad principal de procesamiento, encargada de ejecutar el código y evaluar las lecturas recibidas del sensor.

Sensor MPU6050



El MPU6050 es un sensor inercial que combina un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio de tres ejes. Permite obtener datos relacionados con la aceleración y la velocidad angular. Estas mediciones pueden utilizarse para estimar cambios de orientación mediante un algoritmo de procesamiento.

Buzzer o zumbador



El buzzer es un actuador que produce sonido cuando recibe una señal eléctrica adecuada. En el proyecto se contempla como mecanismo de alerta para indicar que las lecturas cumplen una condición programada. Deben verificarse el tipo de buzzer y su conexión real.

Protocolo I2C

I2C es un protocolo de comunicación que permite conectar circuitos electrónicos mediante dos líneas principales: SDA, utilizada para transmitir datos, y SCL, utilizada para la señal de reloj. En este proyecto se emplea para comunicar el sensor MPU6050 con la ESP32-S3, siempre que así esté configurado el montaje.

Arduino IDE y librerías

Arduino IDE es el entorno de programación que permite escribir, compilar y cargar el firmware al microcontrolador. Las librerías utilizadas dependen del código real del proyecto y deben identificarse a partir de los archivos de programación.

Antecedentes y soluciones existentes

Existen dispositivos comerciales que utilizan sensores y alertas para ayudar a reconocer una postura encorvada. Un ejemplo es Upright GO. También existen sistemas experimentales de seguimiento de orientación que utilizan unidades de medición inercial (IMU), como acelerómetros y giroscopios.

FLEXI POSTUREGUARD AI se diferencia porque es un prototipo escolar construido con componentes electrónicos accesibles y un programa propio. La comparación debe centrarse en los componentes, el método de medición y las funciones realmente comprobadas, sin afirmar que el prototipo tiene la misma precisión que los dispositivos comerciales.

Imágenes: puedes incluir una imagen de una solución comercial y otra del sensor utilizado, con sus respectivas fuentes.

Arquitectura y diseño técnico

Diagrama de bloques

Genera la alerta si está conectado y se cumple la condición

Figura 1. Diagrama conceptual de la arquitectura. Debe ajustarse al montaje y al código definitivos.

Tabla de conexiones

Componente	Pin del componente	Pin de la ESP32-S3	Estado
MPU6050	SDA	[DATO PENDIENTE]	Por verificar
MPU6050	SCL	[DATO PENDIENTE]	Por verificar
MPU6050	VCC	[DATO PENDIENTE]	Por verificar
MPU6050	GND	GND, por confirmar	Por verificar
Buzzer	Señal	[DATO PENDIENTE]	Confirmar si está instalado
Alimentación	USB o batería	[DATO PENDIENTE]	Por verificar

Diagrama de flujo del programa

Fotografías del montaje físico

Lista de materiales y costos (BOM)

BOM significa Bill of Materials, o lista de materiales. Aquí debes incluir los componentes que realmente usaron.

Componente	Cantidad	Especificación	Precio unitario	Subtotal
ESP32-S3	1	Modelo exacto: pendiente	$ 30.000	$ 30.000
MPU6050	1	Sensor de seis ejes	$ 13.000	$ 13.000
Buzzer	1	Tipo por confirmar	$ 2.500	$ 2.500
Protoboard	1	Tamaño por confirmar	$ 10.000	$ 10.000
Cables jumper	1(20unidades)	Tipo y cantidad	$ 5.000	$ 5.000
Cable USB o batería	1	Fuente utilizada	$ 8.000	$ 8.000
Otros componentes			$	$
TOTAL				$ 69.000 COP

La fórmula para cada subtotal es:

Subtotal = cantidad × precio unitario.

El total es la suma de todos los subtotales. Si un componente fue prestado o ya lo tenían, puedes indicar que fue reutilizado y registrar su costo de adquisición como no disponible, sin inventar un precio.

Pruebas y resultados

Procedimiento de pruebas

1. Revisar las conexiones y la alimentación antes de encender el circuito.
2. Conectar la placa al computador y cargar el programa.
3. Comprobar que el sensor MPU6050 sea reconocido y entregue lecturas.
4. Mantener el sensor en una posición de referencia y registrar las lecturas.

5. Inclinarlo progresivamente y observar cómo cambian los datos.
6. Comprobar si la alerta se activa cuando se cumple la condición programada.
7. Repetir los ensayos y guardar fotografías de las pruebas.

Tabla para registrar los resultados

Prueba	Posición o ángulo	Lectura del sensor	Umbral del código	¿Se activó la alerta?	Observaciones
1	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]
2	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]
3	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]
4	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]
5	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]
6	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]
7	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]
8	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]
9	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]
10	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Sí/No]	[Completar]

Análisis de resultados

“Se realizaron [número] ensayos para evaluar la respuesta FLEXI POSTUREGUARD AI ante diferentes inclinaciones. En [número] pruebas, el comportamiento observado coincidió con el esperado. Se identificaron [dificultades o errores]. Los resultados permiten concluir que [conclusión respaldada por los datos].”

Conclusiones y trabajo futuro

- El desarrollo de PostureGuard AI permitió aplicar conocimientos de programación y electrónica mediante la integración de una ESP32-S3 y un sensor MPU6050.
- La comunicación entre el microcontrolador y el sensor fue [comprobada/no comprobada], según los resultados obtenidos durante las pruebas.

- La alerta sonora [respondió/no respondió] de acuerdo con la condición configurada en el firmware.
- Las principales dificultades encontradas fueron [DATO PENDIENTE], y se abordaron mediante [DATO PENDIENTE].

Trabajo futuro

Como posibles mejoras se proponen:

- Calibrar el sensor para mejorar la consistencia de las lecturas.
- Evaluar diferentes umbrales de inclinación mediante pruebas controladas.
- Mejorar la sujeción del dispositivo para evitar desplazamientos.
- Estudiar la autonomía energética si se utiliza una batería.
- Incorporar una interfaz de visualización de datos en una versión futura, si se desarrolla y verifica.

Referencias

Espressif Systems. (s. f.). ESP32-S3

documentation.https://docs.espressif.com/projects/espidf/en/stable/esp32s3/

TDK InvenSense. (s. f.). MPU-6050: Six-axis motion tracking device.

https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/

Upright Technologies. (s. f.). Upright. https://www.uprightpose.com/

15